



MANUAL TÉCNICO

Cacao

Nutrición por etapas · diagnóstico · aplicación · rescates · fitosanidad · seguimiento

Diagnóstico antes de recomendar

La nutrición correcta empieza por entender el lote.

- Cultivo/material, edad y etapa fenológica real.
- Objetivo del productor y urgencia de respuesta.
- Análisis de suelo y foliar si existen.
- Historial: fuente, dosis, frecuencia, vía y respuesta.
- Humedad, riego, drenaje, compactación y encharcamiento.
- Síntomas: tejido afectado, distribución y evolución.
- Carga productiva, poda/renovación/estrés reciente.
- Área, densidad y equipo disponible para aplicar.
-

Regla de decisión

Información completa → ajuste por etapa y objetivo. Parcial → recomendación conservadora y supuestos. Muy limitada → no escalar dosis; priorizar observación, muestreo y entorno.

Mapa nutricional por etapas

La necesidad dominante cambia; la línea Wondergreen también.

Establecimiento

Compost + 2GROW · Construir base y mover desarrollo vegetativo.

Formación

2GROW → 2BALANCE · Pasar de crecimiento a continuidad nutricional.

Prefloración / floración

2BLOOM · Acompañar fase reproductiva sin repetir por calendario.

Formación y llenado

2FRUIT · Sostener llenado y fase productiva.

Pospoda / recuperación

2GROW · Reactivar brotación y nueva área foliar.

Después de un rescate

Vuelva a la necesidad dominante. No convierta una corrección puntual en rutina permanente.

Sistema Wondergreen

Producto exacto, función exacta y vía coherente.

Compost

Base orgánica y acondicionamiento · Suelo.

2GROW 15-3-3

Crecimiento, brotación y recuperación · Suelo.

2BALANCE 7-7-7

Mantenimiento y equilibrio · Suelo.

2BLOOM 3-8-3

Prefloración y floración · Suelo.

2FRUIT 3-3-8

Cuajado, llenado y producción · Suelo.

Líquidos

2GROW 100-20-20 / 200-0-0 · 2BALANCE 70-70-70 · 2BLOOM 30-80-30 · 2FRUIT 30-30-80. Dilución general 1:10 cuando corresponda, salvo ficha posterior.

Establecimiento

Construir base y mover desarrollo vegetativo.

Línea principal

Compost + 2GROW

- Sólidos: al suelo con humedad, en zona activa de raíces.
- Líquidos: drench/fertirriego según logística; 1:10 cuando corresponda.
- Dosis exacta: ficha vigente + análisis + edad/densidad + condición del lote.
- Seguimiento: registrar respuesta, clima, humedad y cambios sanitarios.
-

Antes de avanzar

Leer nutrición junto con sombra, poda, humedad, cobertura y carga.

Formación

Pasar de crecimiento a continuidad nutricional.

Línea principal

2GROW → 2BALANCE

- Sólidos: al suelo con humedad, en zona activa de raíces.
- Líquidos: drench/fertirriego según logística; 1:10 cuando corresponda.
- Dosis exacta: ficha vigente + análisis + edad/densidad + condición del lote.
- Seguimiento: registrar respuesta, clima, humedad y cambios sanitarios.
-

Antes de avanzar

No atribuir toda baja productividad a nutrición si existe presión sanitaria.

Prefloración / floración

Acompañar fase reproductiva sin repetir por calendario.

Línea principal

2BLOOM

Sólidos: al suelo con humedad, en zona activa de raíces.

- Líquidos: drench/fertirriego según logística; 1:10 cuando corresponda.
- Dosis exacta: ficha vigente + análisis + edad/densidad + condición del lote.
- Seguimiento: registrar respuesta, clima, humedad y cambios sanitarios.
-

Antes de avanzar

En rehabilitación, validar drenaje, raíces y capacidad real de respuesta.

Formación y llenado

Sostener llenado y fase productiva.

Línea principal

2FRUIT

Sólidos: al suelo con humedad, en zona activa de raíces.

- Líquidos: drench/fertirriego según logística; 1:10 cuando corresponda.
- Dosis exacta: ficha vigente + análisis + edad/densidad + condición del lote.
- Seguimiento: registrar respuesta, clima, humedad y cambios sanitarios.
-

Antes de avanzar

Leer nutrición junto con sombra, poda, humedad, cobertura y carga.

Pospoda / recuperación

Reactivar brotación y nueva área foliar.

Línea principal

2GROW

Sólidos: al suelo con humedad, en zona activa de raíces.

- Líquidos: drench/fertirriego según logística; 1:10 cuando corresponda.
- Dosis exacta: ficha vigente + análisis + edad/densidad + condición del lote.
- Seguimiento: registrar respuesta, clima, humedad y cambios sanitarios.
-

Antes de avanzar

No atribuir toda baja productividad a nutrición si existe presión sanitaria.

Líquidos Wondergreen

Apoyo operativo, no sustituto automático de la base edáfica.

2GROW 100-20-20

Crecimiento / recuperación · Dilución general 1:10 cuando corresponda.

2GROW 200-0-0

Alto N: criterio técnico adicional · Dilución general 1:10 cuando corresponda.

2BALANCE 70-70-70

Continuidad / mantenimiento · Dilución general 1:10 cuando corresponda.

2BLOOM 30-80-30

Prefloración / floración · Dilución general 1:10 cuando corresponda.

2FRUIT 30-30-80

Llenado / producción · Dilución general 1:10 cuando corresponda.

Regla vigente

La dilución 1:10 no sustituye la dosis agronómica total. Dosis, frecuencia y vía deben provenir de ficha vigente y diagnóstico.

Aplicación de sólidos

El sitio de aplicación importa tanto como el producto.

- Revise humedad: no aplicar fertilización fuerte sobre suelo seco.
- En árboles, ubique corona/gotera; nunca pegado al tallo.
- Distribuya uniformemente; en pastos, al voleo con humedad y ventana operacional.
- Registre producto, dosis definida, fecha, clima y respuesta.

Pellets organominerales ocluidos

Los sólidos se representan y manejan como pellets alargados, no como esferas. La forma física no autoriza promesas de cero pérdidas; comunique liberación/interacción gradual con prudencia.

Agua, drenaje y raíces

Si el entorno radicular falla, subir fertilización puede empeorar el problema.

Humedad

¿Hay humedad suficiente para que una aplicación edáfica tenga sentido?

Drenaje

¿Existe encharcamiento, asfixia, compactación o profundidad efectiva limitada?

Riego

¿Hay goteo/fertirriego, secano o aplicación manual?

Raíces

¿El problema nutricional puede ser en realidad restricción radicular?

Semáforo

VERDE: humedad y raíces funcionales. AMARILLO: datos incompletos → ajuste conservador. ROJO: suelo seco, anegamiento severo o estrés fuerte → estabilizar primero.

Lectura de deficiencias

Diagnóstico visual inicial: confirmar con suelo, foliar y contexto.

- N: follaje pálido y crecimiento lento.
- K: amarillamiento marginal que progresa a necrosis.
- Mg: clorosis intervenal en hojas maduras.
- Ca/B: deformación de crecimiento nuevo y ápices.
- Fe/Zn: clorosis intervenal en tejido nuevo; Zn reduce tamaño de hoja.

No confundir

Un mismo síntoma puede deberse a sequía, anegamiento, salinidad, acidez, fitotoxicidad, daño mecánico, plaga o enfermedad. La edad del tejido afectado y la distribución espacial son filtros clave.

Rescates y recuperación

Primero estabilice el sistema; después retome la etapa dominante.

1. Identifique el estrés

Sequía, exceso de agua, poda, trasplante, baja raíz, deficiencia probable o evento productivo.

2. Corrija el entorno

Restablezca humedad/drenaje, reduzca concentración y evite mezclar soluciones por si acaso.

3. Seleccione apoyo

2GROW puede acompañar recuperación vegetativa si el diagnóstico lo justifica. Compost puede apoyar suelo.

4. Reevalúe

Después del rescate, vuelva a equilibrio, floración, llenado o mantenimiento según necesidad.

Manejo fitosanitario integrado

Nutrición y sanidad se leen juntas, pero no son lo mismo.

- Monilia, Phytophthora/mazorca negra, escoba de bruja y perforadores requieren manejo integrado, no solo nutricional.
- Poda sanitaria, sombra, drenaje, retiro de material afectado y monitoreo son parte del programa.
- Beauveria/Metarhizium solo cuando el blanco y la ficha vigente lo soporten.

Preguntas obligatorias

¿Cuál es el síntoma y su distribución? ¿Hay poda, sombra, drenaje o residuos afectados agravando el problema?
¿Existe un blanco definido para el bioinsumo? ¿La ficha/registro vigente soporta el uso?

Bioinsumos: función concreta

Complementos del sistema, no un bloque mágico.

Trichoderma

Sistema radicular y manejo biológico integrado.

Bacillus subtilis

Complemento microbiológico en programas integrales.

Beauveria

Apoyo microbiológico con blanco definido.

Metarhizium

Apoyo microbiológico con blanco definido.

Extracto Ajo Ají

Soporte botánico preventivo según ficha.

Antes de aplicar

Confirmar producto, concentración/cepa si aplica, presentación, compatibilidad, blanco, vía, dosis y registro/ficha vigente. Si falta información, no inventarla.

Compatibilidad y preparación

Una mezcla no validada puede convertir una buena recomendación en un problema.

- Usar agua limpia y preparar el mismo día.
- Hacer prueba de compatibilidad en frasco antes de mezclar insumos.
- Cuidado con calcio, cobres, azufres, fosfitos, aceites y productos muy alcalinos.
- No mezclar sólidos en tanque foliar.
- En fertirriego, premezclar y terminar con agua limpia para lavar la línea.
- Evitar alta radiación y plantas severamente estresadas en foliar.

Dosis y mezcla

La dilución 1:10 es regla general para líquidos Wondergreen cuando corresponda; no sustituye la dosis agronómica total.

Seguimiento y registro

Una guía técnica se vuelve útil cuando deja trazabilidad.

Fecha / lote

Etapas / objetivo

Producto exacto

Dosis definida / unidad

Vía y dilución

Humedad / clima

Observación 7-14 días

Decisión siguiente

Qué observar

Vigor, brotación, color, respuesta de raíz/suelo, etapa, carga, evolución del síntoma y cualquier cambio sanitario. Ajustar; no repetir automáticamente.

Errores que este manual busca evitar

La precisión técnica también consiste en saber cuándo no aplicar.

- Recomendar por calendario sin revisar etapa real.
- Dar una dosis universal para todos los lotes.
- Aplicar sólido pegado al tallo.
- Fertilizar fuerte con suelo seco o raíz comprometida.
- Usar un líquido como reemplazo automático de la nutrición al suelo.
- Confundir enfermedad o daño radicular con deficiencia nutricional.
- Repetir un rescate después de que cambió la necesidad.
- Prometer rendimiento, ahorro o control garantizados.
-

La nutrición correcta no empieza por el producto. Empieza por el diagnóstico.

Objetivo → etapa → diagnóstico → línea principal → vía / dosis / momento → complemento → seguimiento.

Wondergreen by Greenatics · Nutrición por etapas

Documento técnico-comercial. No reemplaza visita agronómica, análisis de suelo/foliar ni requisitos de etiqueta/registro.